BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **A - SESSION 2006**

Exercice1

$y_M(t) = 4 \sin(40\ \pi\ t + \pi)$

1) a- Phénomène physique observé : propagation d'onde transversale

b- Fréquence du mouvement

$\omega = 2\pi N \Rightarrow N = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{40\pi}{2\pi}$

$N = 20\ Hz$

2) Longueur d'onde λ
C'est la distance parcourue par l'onde pendant une période

$\lambda = V \times T = \frac{V}{T} = \frac{50}{20}$

$\lambda = 2,5\,cm$

3) Equation horaire d'un point M

$y_M(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi\right)$

$= 4 \sin\left(40\ \pi t - \frac{2\pi}{2,5} x\ 5 + \pi\right)$

$y_M(t) = 4 \sin(40\pi t + \pi)$

4) Aspect de la surface libre du liquide à $t = 5 \times 10^{-2}\ s$:

$y_M(x) = a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x - \omega t - \varphi + \pi\right)$

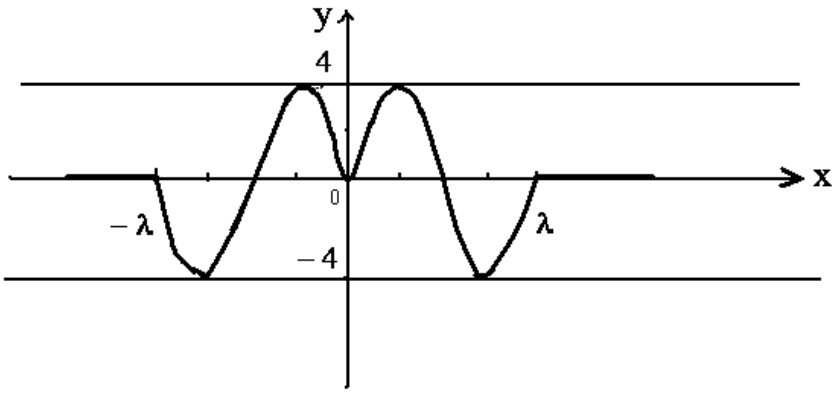
$y_M(x) = 4 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x - 40\pi t - \pi + \pi\right)$

$y_M(x) = 4 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x\right)$

x	0	$\frac{\lambda}{4}$	$\frac{\lambda}{2}$	$\frac{3\lambda}{4}$	λ
y	0	4	0	-4	0

$x = \frac{t}{T}\lambda = \frac{5 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-2}}\lambda = \lambda$ Car $T = \frac{1}{N} = \frac{1}{20} = 5 . 10^{-2}\ s$

EDUCMAD



Exercice 2 :

Dispositif d'Young $d = 0,52\ \mu m$

$a = F_1F_2 = 2\ mm$

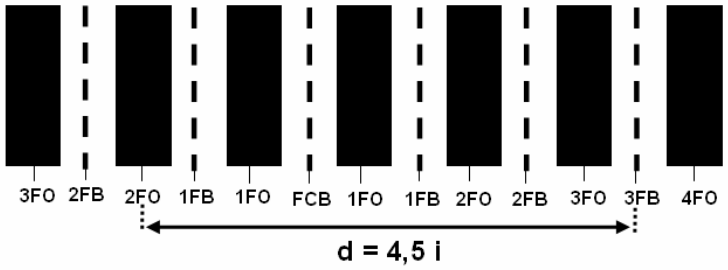
a) Observation

Sur l'écran (E), on observe des franges d'interférence lumineuse.

b) Nature de la lumière

La nature de la lumière est ondulatoire.

2) a) Calcul de l'interfrange i



$$d = 4,5\ i \quad \Rightarrow \quad i = \frac{d}{4,5} = \frac{2,925}{0,52 \times 10^{-6}}$$

$$i = 0,65\ mm$$

b) Calcul de la distance D

$$i = \frac{\lambda\, D}{a} \quad \Rightarrow \quad D = \frac{i\, a}{\lambda} = \frac{0,65 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^{-3}}{0,52 \times 10^{-6}}$$

$$D = 2,5\ m$$

3) Calcul de D' si $i' = 0,702\ mm$ et $\lambda = 0,52\ \mu m$; $a = F_1F_2 = 2 . 10^{-3}\ m$

$$i' = \frac{\lambda D'}{a} \quad \Rightarrow \quad D' = \frac{i'\, a}{\lambda} = \frac{0,702 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^{3}}{0,52 \times 10^{-6}}$$

$$D' = 2,7\ m$$

EDUMAD

Exercice 3 :

1) - On appelle fréquence seuil d'un métal la fréquence minimale nécessaire pour avoir l'effet photoélectrique

- On appelle potentiel d'arrêt d'une cellule photoémissive la tension négative appliquée entre la cathode et l'anode de la cellule photoémissive pour arrêter l'émission des électrons.

2) Energie cinétique Ec (en eV puis en Joule)

$$E_C = e\,|U_0| = 1{,}68\ V.\,e$$

$$E_C = 1{,}68\ eV$$

$$E_C = 1{,}68 \times 1{,}6 \times 10^{-19}$$

$$E_C = 2{,}688 \times 10^{-19}\ J$$

3) a) La nature attribuée à la lumière est corpusculaire pour interpréter l'effet photoélectrique.

b) Energie d'un photon

$$W = h\gamma = 6{,}62 \times 10^{-34} \times 1{,}5 \times 10^{15}$$

$$W = 9{,}93 \times 10^{-19}\ J$$

4) Longueur d'onde seuil λ_0 du métal

$$W_0 = h\gamma_0 = \frac{hc}{\lambda_0} \quad \Rightarrow \quad \lambda_0 = \frac{hc}{W_0}$$

Or $E_C = W - W_0 \quad \Rightarrow W_0 = W - E_C = 9{,}93 \times 10^{-19} - 2{,}688 \times 10^{-19}$ or

$$W_0 = 7{,}242 \times 10^{-19}\ J$$

$$\lambda_0 = \frac{6{,}62 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{7{,}242 \times 10^{-19}} = 2{,}742 \times 10^{-7}\ m$$

$$\lambda_0 = 0{,}274\ \mu m$$

EDUCMAD